



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM CHỨNG UVM CHO RUNTIME-CONFIGURABLE AXI-TO-APB BRIDGE

GVHD: TS. Phạm Văn Khoa

SVTH: Nguyễn Văn Anh - 22161219
Đoàn Lê Nhân - 22161298

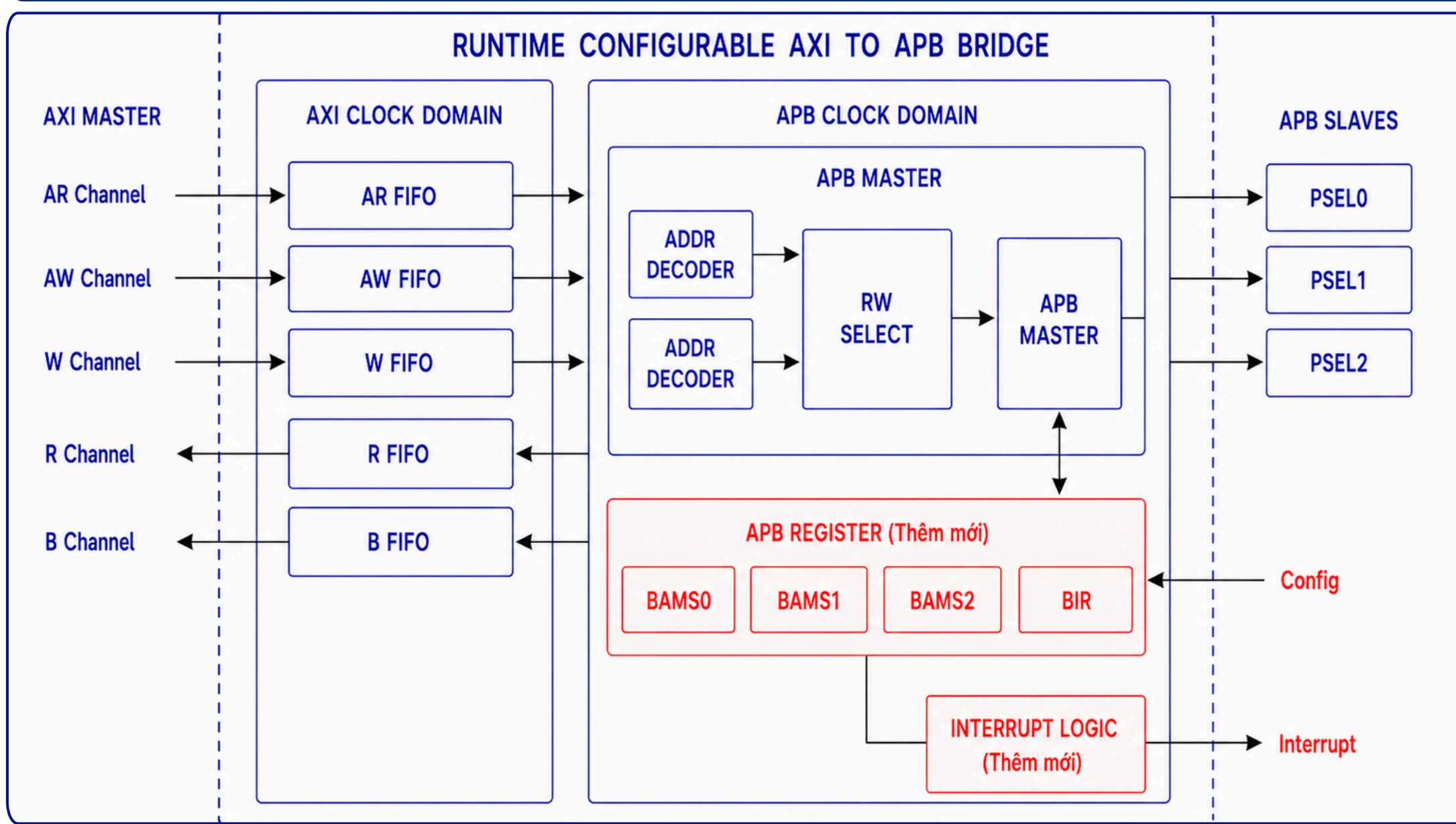
0. TÓM TẮT

Đồ án ứng dụng phương pháp UVM để xây dựng quy trình Design Verification chuẩn công nghiệp cho Runtime-configurable AXI-to-APB Bridge. Thiết kế nổi bật với khả năng cấu hình động bản đồ địa chỉ APB Slave thông qua khối thanh ghi BAMS, và quản lý ngắt thông qua thanh ghi BIR. Quy trình thực hiện toàn diện từ phân tích DUT, lập VPlan, phát triển UVM Testbench, đến chạy Regression. Kết quả, môi trường kiểm chứng đã phát hiện thành công 4 lỗi RTL, đạt 100% Functional Coverage và 81.61% Code Coverage.

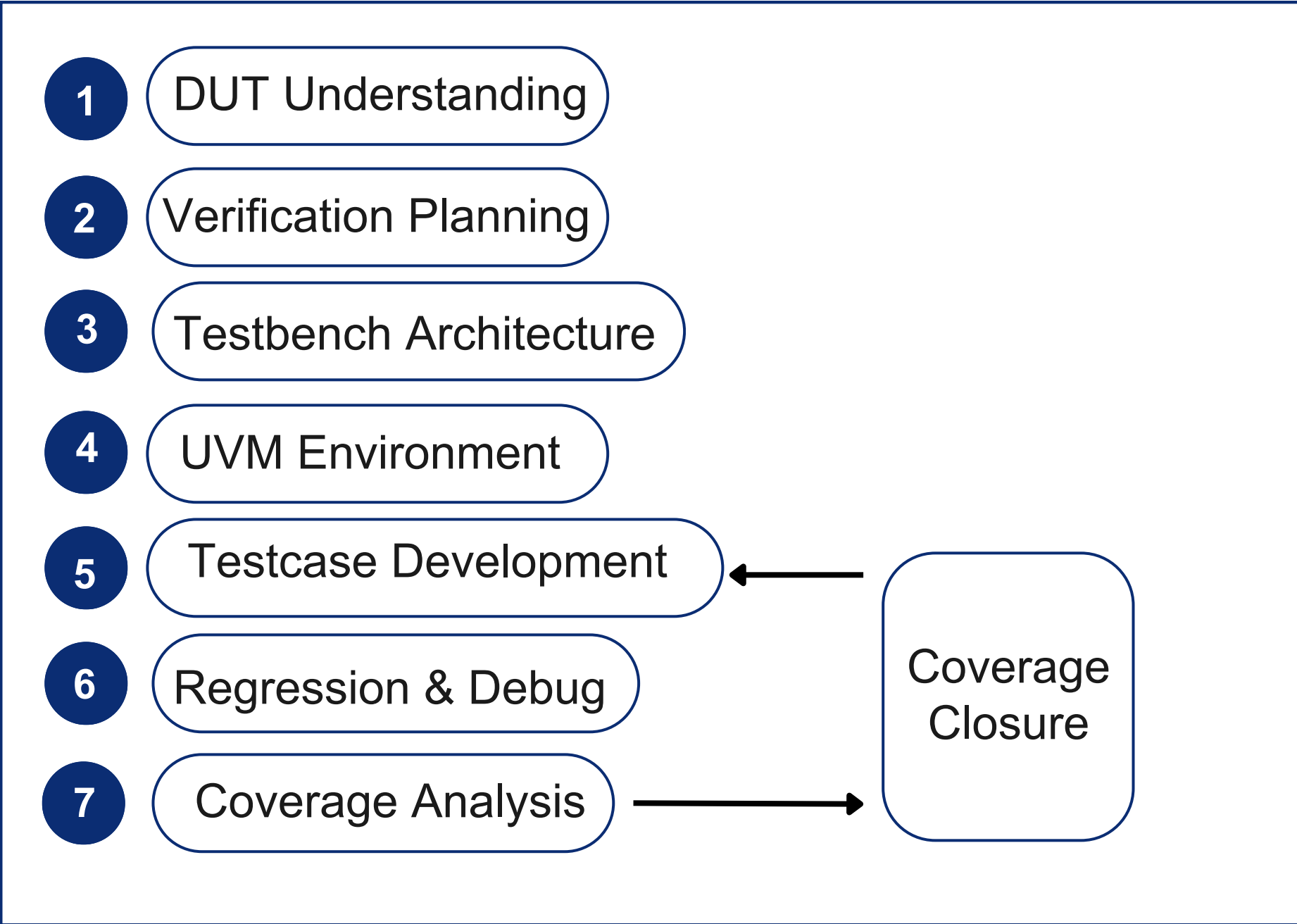
1. TÍNH CẤP THIẾT

- Hạn chế của thiết kế truyền thống khi các AXI-to-APB Bridge thường cố định bản đồ địa chỉ, gây tốn kém thời gian và chi phí thiết kế lại khi cần thay đổi ngoại vi.
- Giải pháp cấu hình động cho phép tái phân bổ địa chỉ ngoại vi linh hoạt ngay trong thời gian chạy mà không cần sửa đổi RTL, tối ưu tính tái sử dụng IP.
- Chi phí sửa lỗi vi mạch sau khi tape-out là vô cùng khổng lồ. Do đó, việc áp dụng phương pháp kiểm chứng tiên tiến chuẩn công nghiệp như UVM là bắt buộc để phát hiện triệt để các rủi ro tiềm ẩn, đảm bảo thiết kế hoạt động chính xác tuyệt đối, tính tái sử dụng cao, và có kiểm chứng độ bao phủ.

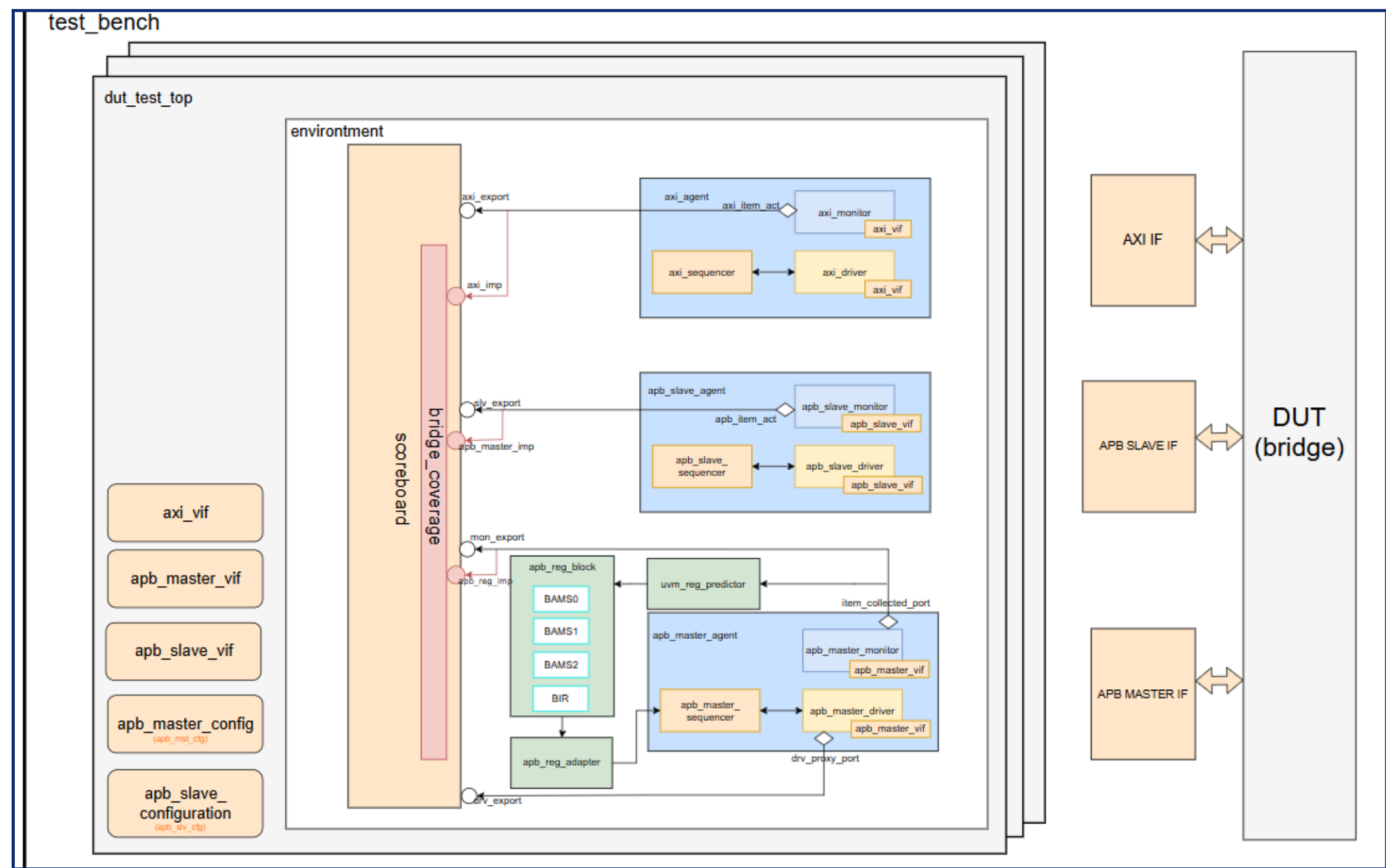
2. KIẾN TRÚC DUT



3. PHƯƠNG PHÁP VERIFICATION



4. MÔI TRƯỜNG UVM



5. KẾT QUẢ KIỂM CHỨNG

4 BUGS

- Lỗi thanh ghi BIR
- Lỗi thanh ghi BAMS1
- Lỗi đồng bộ CDC
- Lỗi giao thức AXI Read

FUNCTIONAL COVERAGE

Name	Class Type	Coverage	Goal	% of Goal	Status
/env_pkg/bridge_coverage		100.00%	100	100.00%	✓
TYPE axi_cover		100.00%	100	100.00%	✓
TYPE apb_reg_cover		100.00%	100	100.00%	✓
TYPE apb_master_cover		100.00%	100	100.00%	✓

CODE COVERAGE

Instance	Design unit	Design unit type	Top Category	Visibility	Cover Options	Total coverage	Coverage %	Stmt count	Stmts hit	Stmts missed	Stmnt %	Stmnt graph	Branch
testbench	testbench	Module	DU Instance	+acc<nl>+cover=bofst		81.79%		525	510	15	97.14%		
axi_vif	axi_if	Interface	DU Instance	+acc<nl>+cover=bofst		84.23%		36	36	0	100.00%		
apb_master_vif	apb_master_if	Interface	DU Instance	+acc<nl>+cover=bofst		92.77%		14	14	0	100.00%		
apb_slave_vif	apb_slave_if	Interface	DU Instance	+acc<nl>+cover=bofst		88.41%		23	23	0	100.00%		
dut	AXI to APB bridge	Module	DU Instance	+acc<nl>+cover=bofst		81.61%		435	420	15	96.55%		
uvm_pkg	uvm_pkg	VPackage	Package	+acc<nl>+cover=bofst		13.72%		68	28	40	41.17%		
bridge_register_pkg	bridge_register_pkg	VPackage	Package	+acc<nl>+cover=bofst		23.22%		196	76	120	38.77%		
apb_master_pkg	apb_master_pkg	VPackage	Package	+acc<nl>+cover=bofst		54.34%		60	39	21	65.00%		
apb_regmodel_pkg	apb_regmodel_pkg	VPackage	Package	+acc<nl>+cover=bofst		18.15%		378	110	268	29.10%		
axi_pkg	axi_pkg	VPackage	Package	+acc<nl>+cover=bofst		42.06%		627	290	337	46.25%		
env_pkg	env_pkg	VPackage	Package	+acc<nl>+cover=bofst		69.77%	100.00%	382	285	97	74.60%		
seq_pkg	seq_pkg	VPackage	Package	+acc<nl>+cover=bofst		44.29%		79	57	22	72.15%		
test_pkg	test_pkg	VPackage	Package	+acc<nl>+cover=bofst		41.55%		1524	1229	295	80.64%		

6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

KẾT LUẬN

- Hoàn thành thiết kế khả năng cấu hình động runtime cho AXI-APB Bridge.
- Xây dựng thành công quy trình Design Verification dựa trên phương pháp UVM.
- Hoàn thành Verification Plan, đạt 100% Functional Coverage và Code Coverage đạt 81,61%.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Mở rộng hỗ trợ nhiều APB Slave và cấu hình linh hoạt hơn, hỗ trợ các tính năng nâng cao hơn của AXI như ID, unaligned address.
- Mở rộng áp dụng quy trình cho các giao thức hoặc IP khác.